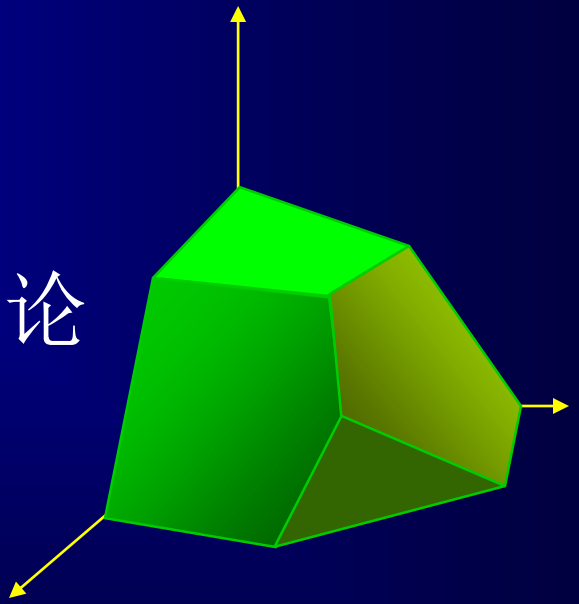
第二章 线性规划

- 线性规划模型
- 线性规划的基本概念
- 单纯形算法
- 单纯形算法的进一步讨论



引言

- 线性规划是运筹学的基础、基本问题
- 深入和成功的研究
- 诺贝尔经济学奖

线性规划模型

- **例2.2.1**某通信服务公司计划推出A、B、C三种通信套餐服务，每种套餐服务后的利润分别为60元/月/用户、30元/月/用户与20元/月/用户。每个套餐需要给每位用户提供带宽8M/秒、6M/秒、和1M/秒，同时每个套餐每月需要占服务器时间为4小时、2小时和1.5小时，并且每月分别需要咨询和服务以及维修等人工服务预计为2小时、1.5小时、和0.5小时。此通信公司可提供的带宽为48000M/秒，可以提供的总服务器时间为20000小时，人员服务每月可以提供8000小时的服务。详细条件可参看下表，问该公司应推销A、B、C三种套餐各多少用户，才能使总利润最大？

	套餐A需资源	套餐B需资源	套餐C需资源	总资源
带宽（M/秒）	8	6	1	48000
服务器（小时）	4	2	1.5	20000
人工服务（小时）	2	1.5	0.5	8000
利润（元/户）	60	30	20	

设x_1, x_2, x_3为公司应推销A、B、C三种套餐的用户数

$$\max z = 60x_1 + 30x_2 + 20x_3$$ ⇦ 目标函数

$$s.t.\begin{cases} 8x_1 + 6x_2 + x_3 \le 48000 \\ 4x_1 + 2x_2 + 1.5x_3 \le 20000 \\ 2x_1 + 1.5x_2 + 0.5x_3 \le 8000 \\ x_1, x_2, x_3 \ge 0 \end{cases}$$ ⇦ 约束条件

线性规划模型

$$\max(\text{或}\min) z = c_1 x_1 + c_2 x_2 + \cdots + c_n x_n$$

$$s.t. \begin{cases} a_{11} x_1 + a_{12} x_2 + \cdots + a_{1n} x_n \leq (\text{或} =, \geq) b_1 \\ a_{21} x_1 + a_{22} x_2 + \cdots + a_{2n} x_n \leq \text{或} =, \geq) \ b_2 \\ \cdots\cdots \\ a_{m1} x_1 + a_{m2} x_2 + \cdots + a_{mn} x_n \leq \text{或} =, \geq) \ b_m \\ x_1 \geq 0, x_2 \geq 0, \cdots, x_n \geq 0 \end{cases}$$

线性规划模型

$$\max(\text{或}\min)\quad z=\sum_{j=1}^{n}c_j x_j$$

$$s.t.\begin{cases}\sum_{j=1}^{n}a_{ij}x_j \le (\text{或}=,\ge)\, b_i,\ i=1,2,\cdots,m \\ x_j \ge 0,\quad j=1,2,\cdots,n\end{cases}$$

线性规划模型

$$A=\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \cdots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix}=\left(a_{ij}\right)_{m\times n} \qquad a_j=\begin{pmatrix} a_{1j} \\ a_{2j} \\ \vdots \\ a_{mj} \end{pmatrix},(j=1,2,\cdots,n)$$

$$b=\begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_m \end{pmatrix} \qquad c=\begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \\ \vdots \\ c_n \end{pmatrix} \qquad x=\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$$

线性规划模型

$$\max(\text{或}\min)\ \ z=c^T x\left(\text{或}\sum_{j=1}^{n}c_j x_j\right)$$

$$s.t.\begin{cases}\sum_{j=1}^{n}p_j x_j \le (\text{或}=,\ge)\, b\\ x_j\ge 0,\quad j=1,2,\cdots,n\end{cases}$$

$$\max(\text{或}\min)\ \ z=c^T x$$

$$s.t.\begin{cases}Ax\le(\text{或}=,\ge)\,b\\ x\ge 0\end{cases}$$

线性规划的基本概念-标准型

$$\max z = c_1 x_1 + c_2 x_2 + \cdots + c_n x_n$$

$$s.t. \begin{cases} a_{11} x_1 + a_{12} x_2 + \cdots + a_{1n} x_n = b_1 \\ \cdots\cdots \\ a_{m1} x_1 + a_{m2} x_2 + \cdots + a_{mn} x_n = b_m \\ x_1 \geq 0, x_2 \geq 0, \cdots, x_n \geq 0 \end{cases}$$

线性规划的基本概念-标准型

$$\max\ z = c^T x$$

$$s.t.\begin{cases} Ax = b \\ x \geq 0 \end{cases}$$

$$\max\ z = c^T X \left(或 \sum_{j=1}^{n} c_j x_j \right)$$

$$s.t.\begin{cases} \sum_{j=1}^{n} a_j x_j = b \\ x_j \geq 0 \quad j = 1, 2, \cdots, n \end{cases}$$

怎样得到线性规划的标准形式？

- 1 目标函数
- 2 右端项 时，只需将等式或不等式两端同乘(-1)，则等式右端项必大于零。
- 3 约束条件为不等式。当约束条件为“≤”时，加入**松弛变量**，当约束条件为“≥”时，减去**剩余变量**。在目标函数中的系数均为零。
- 4 取值无约束的变量。

怎样得到线性规划的标准形式？

$$\min z = x_1 + 2x_2 + 3x_3$$

$$s.t. \begin{cases} -2x_1 + x_2 + x_3 \le 9 \\ -3x_1 + x_2 + 2x_3 \ge 4 \\ 4x_1 - 2x_2 - 3x_3 = -6 \\ x_1 \le 0, x_2 \ge 0, x_3 \text{取值无约束} \end{cases}$$

$$\max z' = x_1' - 2x_2 - 3x_3' + 3x_3'' + 0x_4 + 0x_5$$

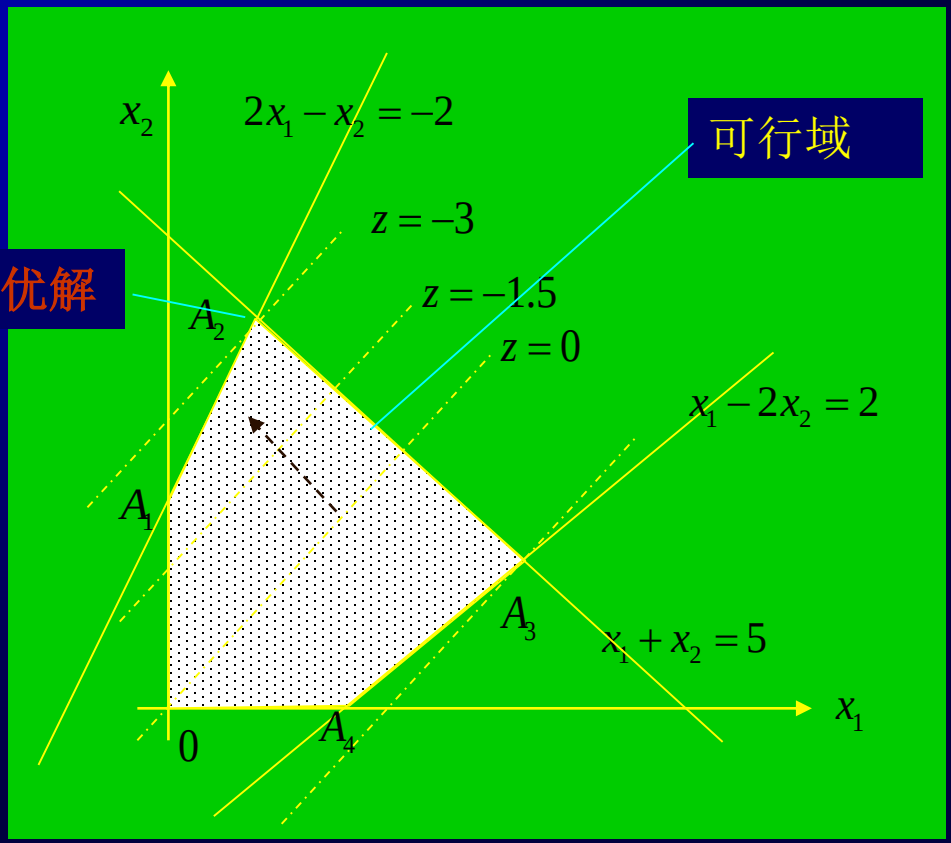
$$s.t. \begin{cases} 2x_1' + x_2 + x_3' - x_3' + x_4 = 9 \\ 3x_1' + x_2 + 2x_3' - 2x_3'' - x_5 = 4 \\ 4x_1' + 2x_2 + 3x_3' - 3x_3'' = 6 \\ x_1', x_2, x_3', x_3'', x_4, x_5 \ge 0 \end{cases}$$

线性规划的基本概念

$$\min \quad z = x_1 - x_2$$

$$s.t. \begin{cases} 2x_1 - x_2 \geq -2 \\ x_1 - 2x_2 \leq 2 \\ x_1 + x_2 \leq 5 \\ x_1 \geq 0, x_2 \geq 0 \end{cases}$$

可行解（feasible solution
可行域（feasible region）



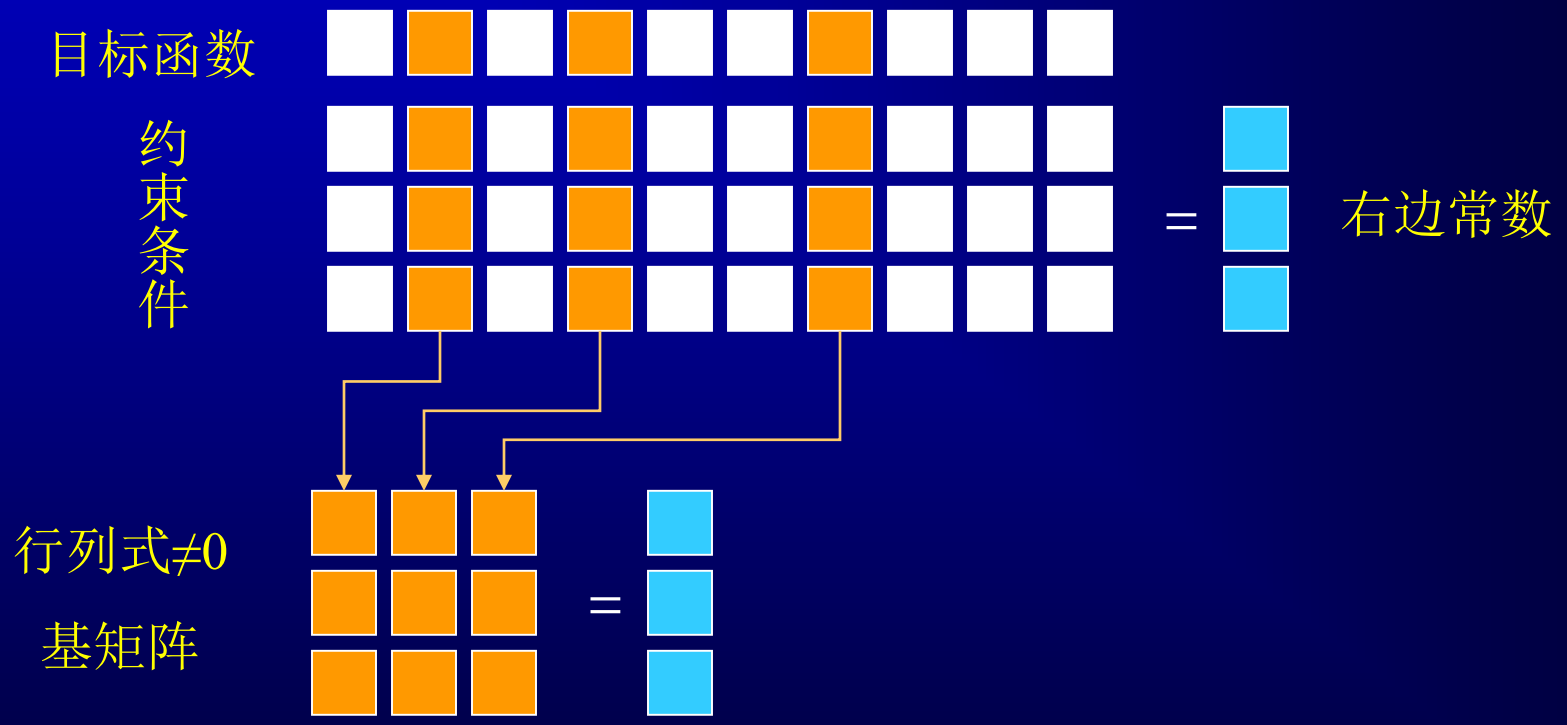
无解（无可行解）
无界解

线性规划几何解法结论

- (1). 可行区域D是若干个半平面的交集，凸多面体（多面凸集、也可能是空集）。
- (2). 最优解总可以在可行域D的某个顶点上达到。唯一最优解、无穷多最优解。
- (3). 如果可行域无界，线性规划问题的目标函数可能有无界的情况。

线性规划的基本概念

- 线性规划的基矩阵、基变量、非基变量



线性规划的基本概念

- 基(或基矩阵)
- 基向量
- 基变量
- 非基变量
- 基本解（简称基解）
- 基本可行解（简称基可行解）
- 可行基。
- 非退化的；退化的。

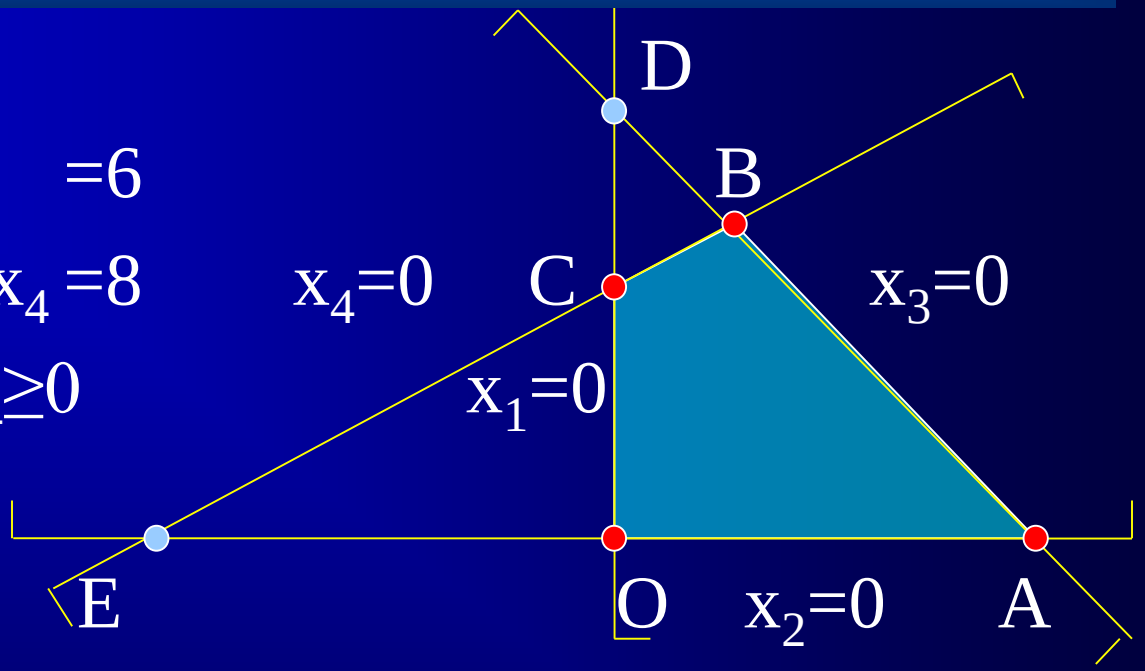
线性规划的基本概念

max $z=x_1+3x_2$

s.t. $x_1+x_2+x_3=6$

$-x_1+2x_2+x_4=8$

$x_1, x_2, x_3, x_4 \geq 0$

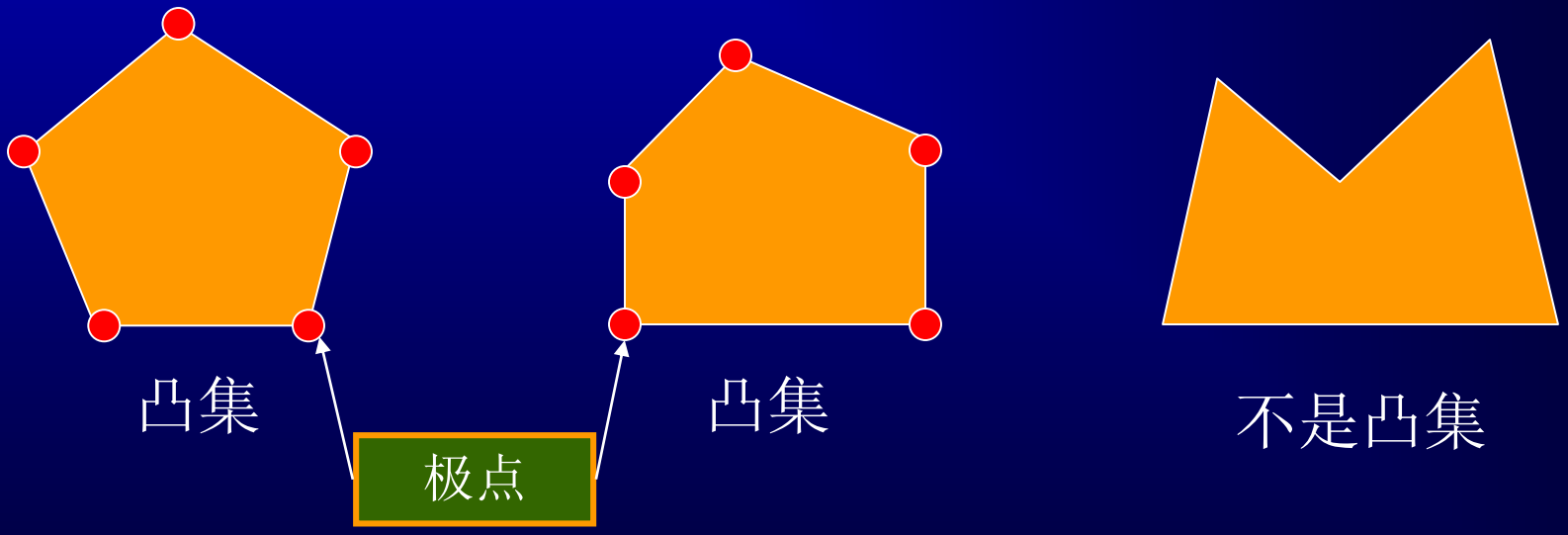


	O	A	B	C	D	E
基变量	x_3 x_4	x_1 x_4	x_1 x_2	x_2 x_3	x_2 x_4	x_1 x_3
非基变量	x_1 x_2	x_2 x_3	x_3 x_4	x_1 x_4	x_1 x_3	x_2 x_4
$x_j<0$	--	--	--	--	x_4	x_1
基础可行解	是	是	是	是	否	否

几何概念		代数概念
约束直线	→	满足一个等式约束的解
约束半平面	→	满足一个不等式约束的解
约束半平面的交集：凸多边形	→	满足一组不等式约束的解
约束直线的交点	→	基础解
可行域的极点	→	基础可行解
目标函数等值线：一组平行线	→	目标函数值等于一个常数的解

线性规划的基本概念

- 线性规划的可行域是凸多面体
- 线性规划的基可行解与可行域的极点一一对应

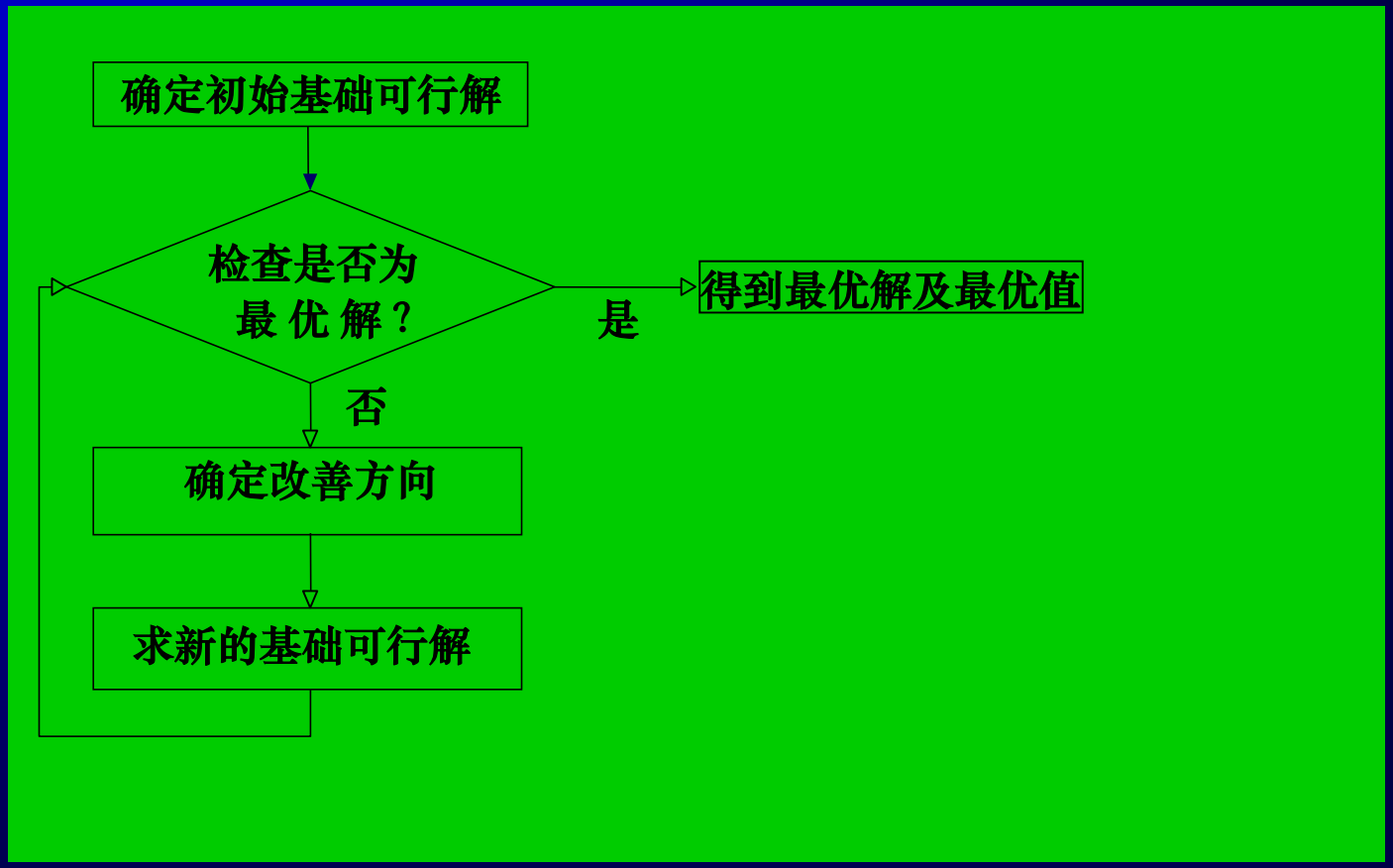


线性规划的基本定理

- **定理** 若线性规划问题可行域有界而且非空，则存在一个基可行解是其最优解。

- 注： 当目标函数只在一个极点上达到最优，则问题有唯一最优解；当目标函数在多于一个极点上同时达到最优，则问题有无穷多最优解。另外，如果可行域为无界，则可能无最优解，若有也必定在某极点上得到。

求解线性规划问题的单纯形方法



四个假设

- 假设2.6.1 可行域非空
- 假设2.6.2 $R(A_{m\times n})=m, m<n$
- 假设2.6.3 A中存在B， s.t. $B^{-1}b\geq 0$
- 假设2.6.4 非退化

只为叙述方便，都不需要

单纯形方法

$$\max z = 60x_1 + 30x_2 + 20x_3$$

$$s.t.\begin{cases} 8x_1 + 6x_2 + x_3 \le 48000 \\ 4x_1 + 2x_2 + 1.5x_3 \le 20000 \\ 2x_1 + 1.5x_2 + 0.5x_3 \le 8000 \\ x_1, x_2, x_3 \ge 0 \end{cases}$$

$$A = (p_1, p_2, p_3, p_4, p_5, p_6) = \begin{pmatrix} 8 & 6 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 4 & 2 & 1.5 & 0 & 1 & 0 \\ 2 & 1.5 & 0.5 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$x^{(0)} = (0, 0, 0, 48000, 20000, 8000)^T$$

$$\max z = 60x_1 + 30x_2 + 20x_3 + 0x_4 + 0x_5 + 0x_6$$

$$s.t.\begin{cases} 8x_1 + 6x_2 + x_3 + x_4 = 48000 \\ 4x_1 + 2x_2 + 1.5x_3 + x_5 = 20000 \\ 2x_1 + 1.5x_2 + 0.5x_3 + x_6 = 8000 \\ x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, x_6 \ge 0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} x_4 = 48000 - 8x_1 - 6x_2 - x_3 \\ x_5 = 20000 - 4x_1 - 2x_2 - 1.5x_3 \\ x_6 = 8000 - 2x_1 - 1.5x_2 - 0.5x_3 \end{cases}$$

$$Z = 60x_1 + 30x_2 + 20x_3 + 0x_4 + 0x_5 + 0x_6$$

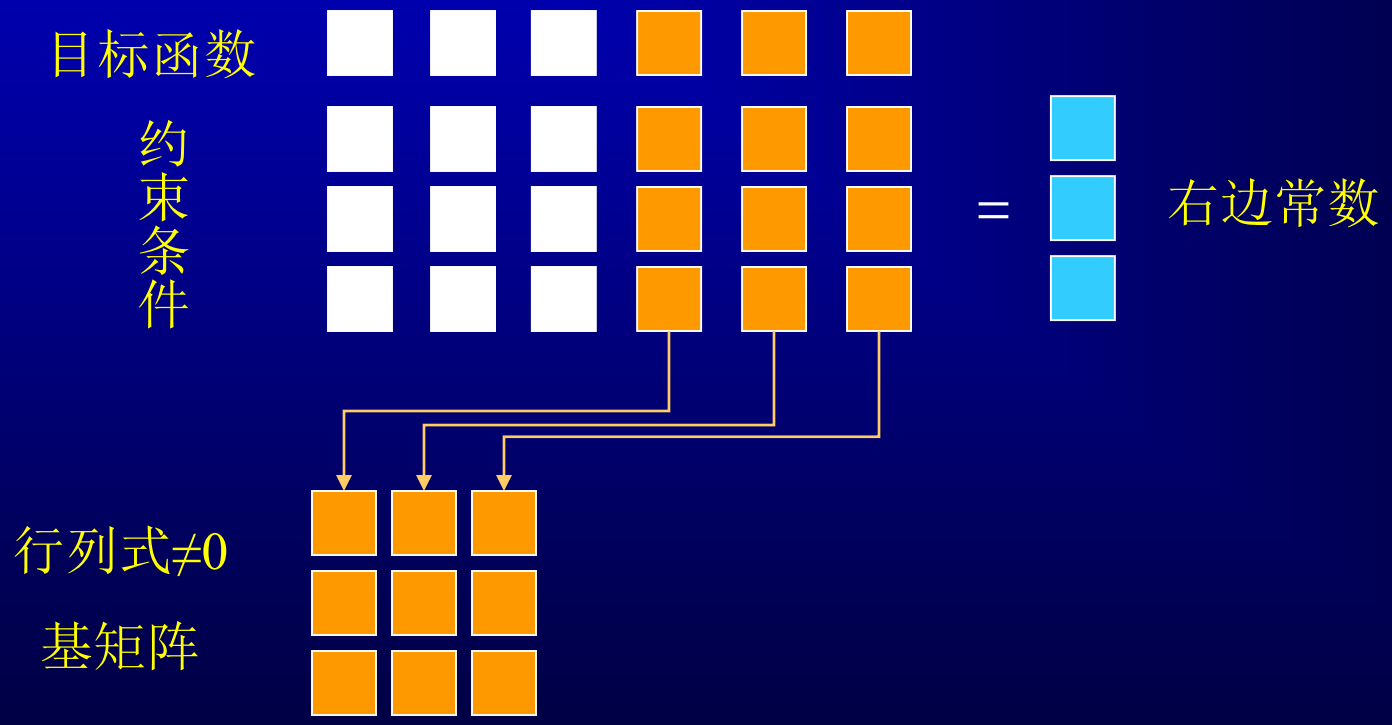
$$x_1 = \min\{\frac{48000}{8}, \frac{20000}{4}, \frac{8000}{2}\} = 4000$$

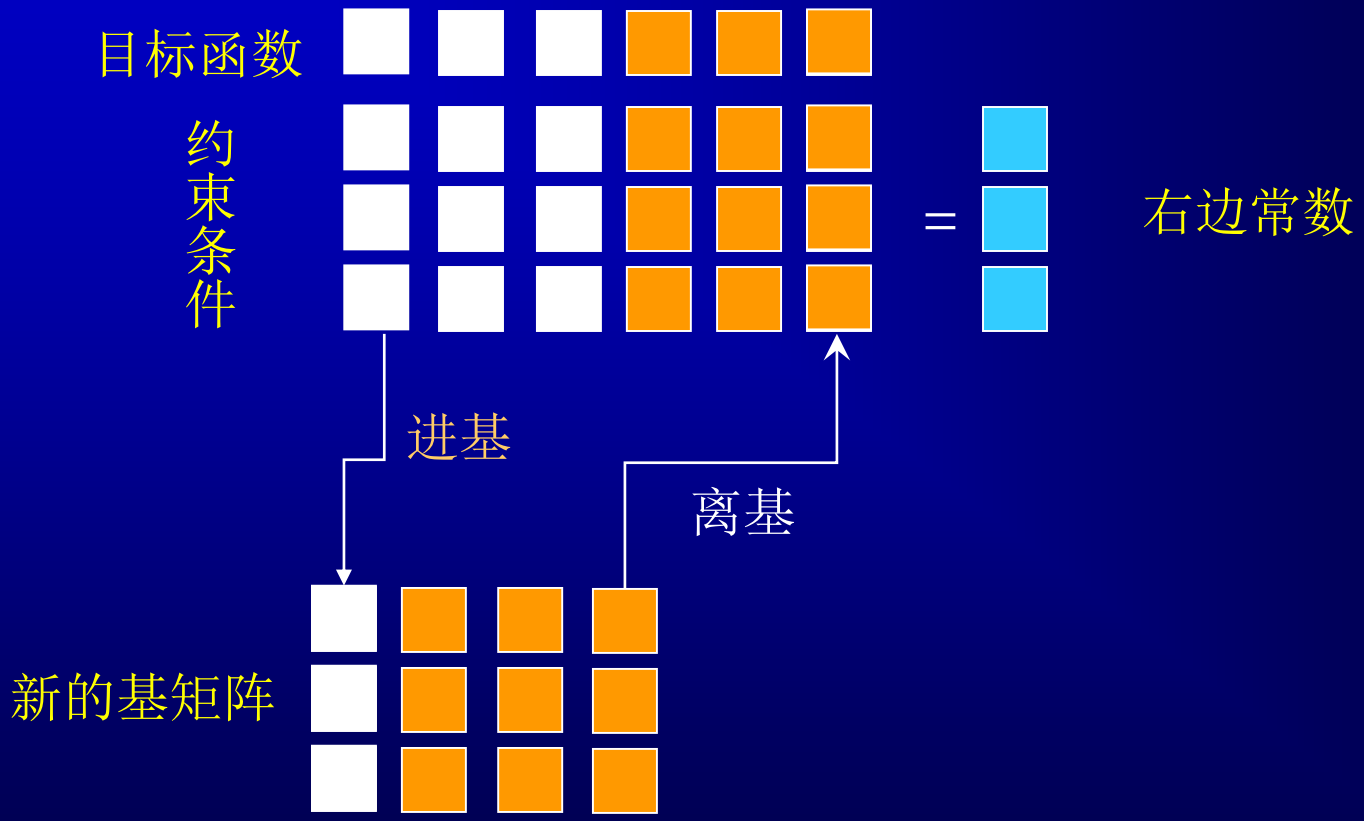
$$x^{(1)} = (4000, 0, 0, 16000, 4000, 0)^T$$

$$x^{(0)} = (0, 0, 0, 48000, 20000, 8000)^T$$

单纯型算法

- 线性规划的基矩阵、基变量、非基变量




目标函数
约束条件
=
右边常数
进基
离基
新的基矩阵

$$\begin{cases} x_4 = 16000 + x_3 + 4x_6 \\ x_5 = 4000 + x_2 - 0.5x_3 + 2x_6 \\ x_1 = 4000 - 0.75x_2 - 0.25x_3 - 0.5x_6 \end{cases}$$

$$z = 60x_1 + 30x_2 + 20x_3 = 240000 - 15x_2 + 5x_3 - 30x_6$$

$$x^{(2)} = (2000, 0, 8000, 24000, 0, 0)^T$$



$$x^{(1)} = (4000, 0, 0, 16000, 4000, 0)^T$$

$$\begin{cases} x_4 = 24000 + 2x_2 - 2x_5 + 8x_6 \\ x_3 = 8000 + 2x_2 - 2x_5 + 4x_6 \\ x_1 = 2000 - 1.25x_2 + 0.5x_5 - 1.5x_6 \end{cases}$$

$$z = 60x_1 + 30x_2 + 20x_3 = 240000 - 15x_2 + 5x_3 - 30x_6$$
$$= 280000 - 5x_2 - 10x_5 - 10x_6$$

最优！！

最优解和最优值分别为：

$x^{(2)} = (2000, 0, 8000, 24000, 0, 0)^T$　　280000

单纯型算法

- 构造一个初始基可行解
- 判断当前基可行解是否为最优解
- 改进基可行解

$$z = z_0 + \sum_{j=m+1}^{n} \sigma_j x_j$$

系数矩阵A中找单位矩阵B

确定换入变量确定换出变量

定理 若 $x=(x_1,\cdots,x_m,0,\cdots,0)^T$ 为一个基可行解，有（最优解的判定）且若 x 为当基 B 对应的基可行解，有 $\sigma_{m+k}\le 0,k=1,\cdots,n-m$，则该基可行解问题具有唯一最优解（或称是最优解）且对于所有非基变量的系数都为非正，则 x为最优解；否则，只要有一个非基变量的系数是正数， x就不是最优解。

单纯型算法

$$x=\begin{pmatrix}x_B\\x_N\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}\bar{b}\\0\end{pmatrix}$$

$$z=C_B^T\bar{b}$$

第1步 找一个初始的可行基 $\bar{B}$；

第2步 求出对应检验数向量 σ；

第3步 求 $\sigma_k=\max\{\sigma_j\mid j=1,\cdots,n\}$；

第4步 若 $\sigma_k\le 0$，停止。找到最优解 及最优值；

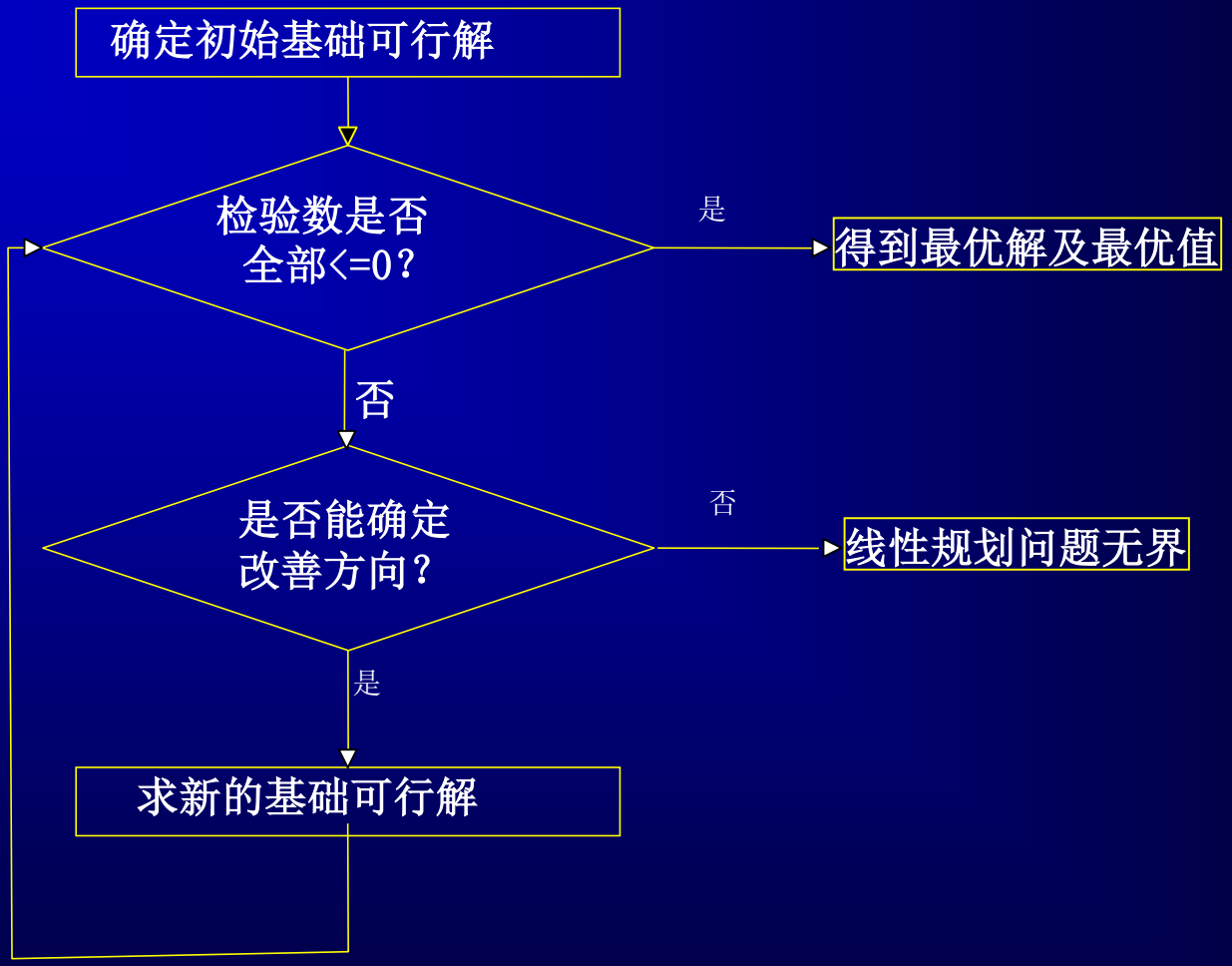
第5步 否则 $\sigma_k>0$，且 $\bar{A}_k\le 0$，停止。原问题无界；

第6步 若$\sigma_k>0$，且存在 $\bar{A}_{i,k}>0$，其中 $i=1,2,\cdots,m$，

则求 $$\min\{\frac{\bar{b}_i}{\bar{a}_{ik}}\mid \bar{a}_{ik}>0,i=1,\cdots,m\}=\frac{\bar{b}_r}{\bar{a}_{rk}}$$

第7步 以 A_k 代替 B_r 得到新的基，转第2步。

单纯型算法


确定初始基础可行解
检验数是否
全部<=0?
是
得到最优解及最优值
否
是否能确定
改善方向?
否
线性规划问题无界
是
求新的基础可行解

$c_j \rightarrow$			60	30	20	0	0	0	
C_B	基	b	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	θ
0	x_4	48000	8	6	1	1	0	0	48000/8
0	x_5	20000	4	2	1.5	0	1	0	20000/4
0	x_6	8000	[2]	1.5	0.5	0	0	1	8000/2
z_j		0	0	0	0	0	0	0	
$\sigma_j = c_j - z_j$		0	60 ?	30	20	0	0	0	
0	x_4	16000	0	0	-1	1	0	-4	---
0	x_5	4000	0	-1	[0.5]	0	1	-2	4000/0.5
60	X_1	4000	1	0.75	0.25	0	0	0.5	4000/0.25
z_j		240000	60	45	15	0	0	30	
$\sigma_j = c_j - z_j$		-240000	0	-15	5	0	0	-30	
0	x_4	24000	0	-2	0	1	2	-8	
20	X_3	8000	0	-2	1	0	2	-4	
60	X_1	2000	1	1.25	0	0	-0.5	1.5	
z_j		280000	60	35	20	0	10	10	
$\sigma_j = c_j - z_j$		-280000	0	-5	0	0	-10	-10	

练习

1. 将左边的线性规划化为标准型；
2. 用单纯性算法求解右边的线性规划问题

$$\min f(x)=2x_1+3x_2+5x_3$$

$$\begin{cases} x_1+x_2-x_3\geq -5 \\ -6x_1+7x_2-9x_3=16 \\ |19x_1-7x_2+5x_3|\leq 13 \\ x_1,x_2\geq 0,\ x_3\pm\text{不限} \end{cases}$$

$$\max f(x)=2x_1+5x_2+3x_3$$

$$\begin{cases} 3x_1+2x_2-x_3\leq 610 \\ -x_1+6x_2+3x_3\leq 125 \\ -2x_1+x_2+0.5x_3\leq 420 \\ x_1,x_2,x_3\geq 0, \end{cases}$$

单纯型算法的进一步讨论
——两阶段法

第一阶段：引入人工变量，判断原问题是否有可行解；

第三阶段：在第一阶段的基可行解的基础上迭代得到最优解（或判断出无界解）。 $\max\ z = c^T x$

设原线性规划问题为：

$$s.t.\begin{cases} Ax = b \\ x \geq 0 \end{cases}$$

设人工变量为：$x_a = (x_{n+1}, x_{n+2}, \ldots, x_{n+m})$

第一阶段：$\max\ z = c^{\mathrm{T}} x - M \sum_{i=n+1}^{n+m} x_i$

$$s.t.\begin{cases} Ax + x_a = b \\ x \geq 0, x_a \geq 0 \end{cases} \qquad (*)$$

单纯型算法的进一步讨论
——两阶段法

第二阶段：在第一阶段的基可行解的基础上迭代得到最优解（或判断出无界解）。

$$\max\ z = c^T x$$

$$s.t.\begin{cases} Ax = b \\ x \geq 0 \end{cases}$$

单纯型算法的进一步讨论
——人工变量法（大M法）

为找到初始可行基，对有等式约束的(LP)问题，通过引入人工变量 x_a ，化为辅助问题：

$$\max z = c^T x - M \sum_{i=n+1}^{n+m} x_i$$

$$\text{s.t.} \begin{cases} Ax + x_a = b \\ x \geq 0, x_a \geq 0 \end{cases} \qquad (*)$$

其中M为足够大的正数。

如果得到（*）的最优解对应的人工变量 $x_a = 0$ ，则两个规划最优值（有限值）相等，且（*）的最优解去掉人工变量就是对应原问题的最优解。

否则，原问题没有可行解。

单纯型算法的进一步讨论
——人工变量法（大M法）例

$$\max \quad z = -3x_1 + x_3$$

$$s.t.\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 \le 4 \\ -2x_1 + x_2 - x_3 \ge 1 \\ 3x_2 + x_3 = 9 \\ x_j;\ j = 1,2,3 \end{cases}$$

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ -2 & 1 & -1 \\ 0 & 3 & 1 \end{pmatrix}$$

标准化，引入松弛变量和剩余变量

$$\max \ z = -3x_1 + x_3 + 0x_4 + 0x_5$$

$$s.t.\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 4 \\ -2x_1 + x_2 - x_3 - x_5 = 1 \\ 3x_2 + x_3 = 9 \\ x_j;\ j = 1,2,3,4,5 \end{cases}$$

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ -2 & 1 & -1 & 0 & -1 \\ 0 & 3 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

单纯型算法的进一步讨论
——人工变量法（大M法）例

再引入“人工变量”，构造初始表：

$$\max \quad z = -3x_1 + x_3 + 0x_4 + 0x_5 - Mx_6 - Mx_7$$

$$s.t.\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 4 \\ -2x_1 + x_2 - x_3 - x_5 + x_6 = 1 \\ 3x_2 + x_3 + x_7 = 9 \\ x_j \geq 0;\ j = 1,2,3,4,5,6,7 \end{cases}$$

人工变量

然后就可以用单纯形表迭代求解了

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ -2 & 1 & -1 & 0 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 3 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

单纯型算法的进一步讨论
——人工变量法（大M法）例

$c_j \rightarrow$			-3	0	1	0	0	-M	-M
C_B	x_B	b	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	x_7
0	4	4	1	1	1	1	0	0	0
-M	6	1	-2	1	-1	0	-1	1	0
-M	7	9	0	3	1	0	0	0	1
$\sigma_j \rightarrow$ 10M			-2M-3	4M	1	0	-M	0	0
0	4	3	3	0	2	1	1	-1	0
0	2	1	-2	1	-1	0	-1	1	0
-M	7	6	6	0	4	0	3	-3	1
$\sigma_j \rightarrow$ 6M			6M-3	0	4M+1	0	3M	-4M	0

单纯型算法的进一步讨论

——人工变量法（大M法）例

$c_j \rightarrow$			-3	0	1	0	0	-M	-M
C_B	x_B	b	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	x_7
0	4	0	0	0	0	1	-1/2	1/2	-1/2
-0	2	3	0	1	1/3	0	0	0	1/3
-3	1	1	1	0	2/3	0	1/2	-1/2	1/6
$\sigma_j \rightarrow$		3	0	0	3	0	3/2	-M-3/2	-M+1/2
0	4	0	0	0	0	1	-1/2	1/2	-1/2
0	2	5/2	-1/2	1	0	0	-1/4	1/4	1/4
1	3	3/2	3/2	0	1	0	3/4	-3/4	1/4
$\sigma_j \rightarrow$		-3/2	-3/2	0	0	0	-3/4	-M+3/4	-M-1/40

最优值(-)!

最优解!

单纯型算法的进一步讨论
——关于解的判别

定理 1（最优性准则）如果判别向量$\sigma \leq 0$，则基可行解x为原问题的最优解。

定理 2　对非退化的基本可行解x，若判别向量σ的第k个分量$\sigma_k > 0$，而相应列向量$P_k \leq 0$中至少有一个正分量，则可以找到一个新的基本可行解使目标函数增大。

定理 3　如果判别向量σ的第k个分量$\sigma_k > 0$，而相应的列向量$P_k \leq 0$，则原问题有无界解。

单纯型算法的进一步讨论
——关于解的判别

定理 4　若判别向量$\sigma \leq 0$，但有某个非基变量x_k，其判别数$\sigma_k = 0$，且相应列向量P_k中至少有一个正分量，则还存在另一个最优基可行解。此时有无穷多个最优解。

定理 5　如果由人工变量不等于 0，则原问题没有可行解解。

单纯型算法的进一步讨论
——关于解的判别

无穷多最优解

$c_j \rightarrow$			-3				
C_B	x_B	b	x_1				
3	1	3	1				1/5
0	4	4	0		-2	1	4/5
3	2	3	0	1	0	0	1/5
$\sigma_j \rightarrow$			0	0	-3/2	0	0
3	1	4	1	0	0	1/4	0
0	5	5	0	0	-5/2	5/4	1
3	2	2	0	1	1/2	-1/4	0
$\sigma_j \rightarrow$			0	0	-3/2	0	0

单纯型算法的进一步讨论
——关于解的判别

$c_j \rightarrow$			2	3	0
C_B	x_B	b	x_1	x_2	x_3
0	3	16	4	0	1
$\sigma_j \rightarrow$			2	3	0

有无界解

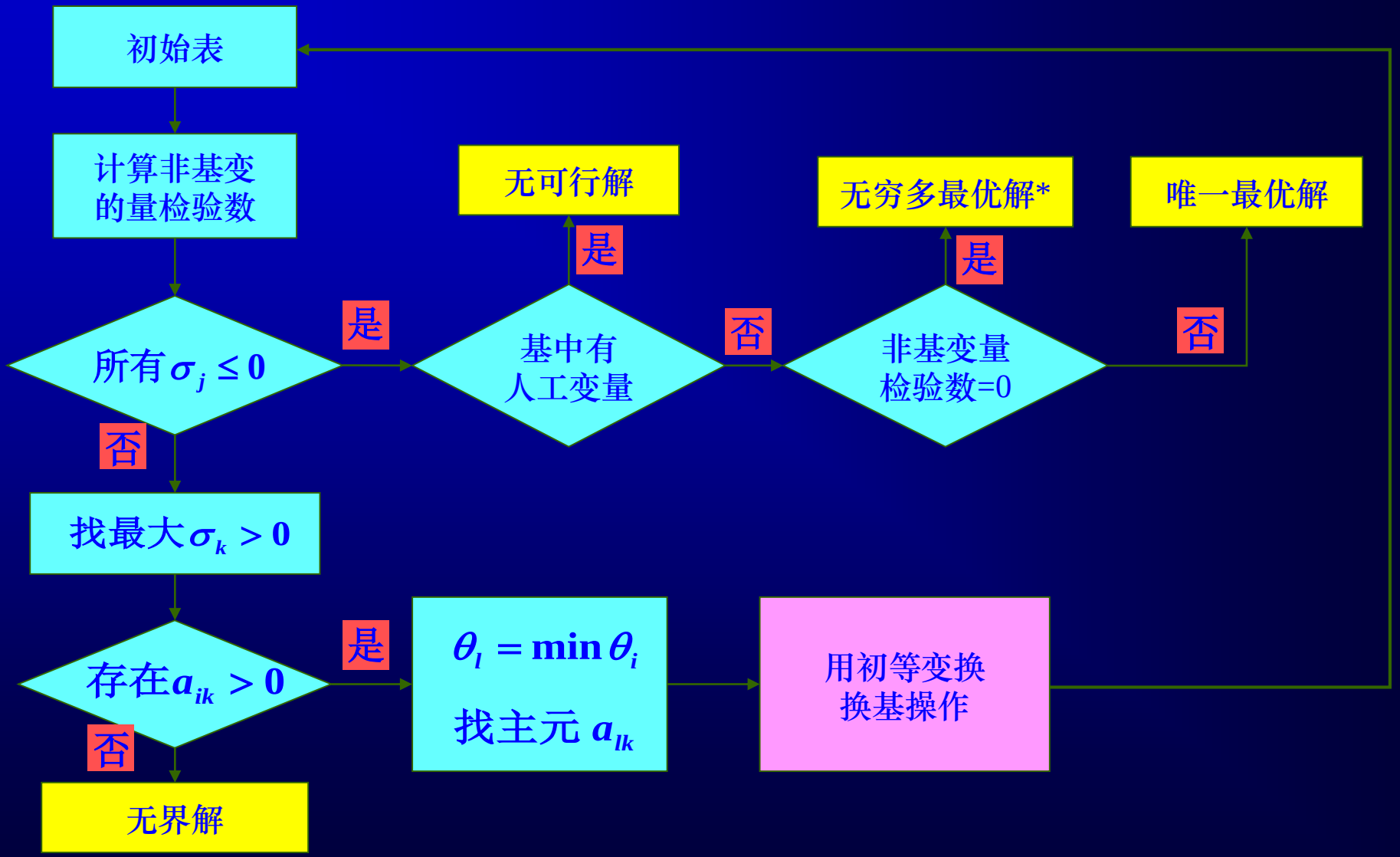
解的判别

$c_j \rightarrow$			2	3	0	0	-M
C_B	x_B	b	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5
3	2	6	1	1	1/2	0	0
-M	5	2	-1	0	-1	-1	1
$\sigma_j \rightarrow$			-M-1	0	-M-1.5	-M	0

无可行解

无可行解

完整的单纯型算法（大M法）步骤框图



练习

- 用大M法求解线性规划

$$\min f(x) = 4x_1 + 6x_2$$

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 \geq 80 \\ 3x_1 + x_2 \geq 75 \\ x_1, x_2 \geq 0 \end{cases}$$

$$\min f(x) = 2x_1 + 3x_2 + 5x_3$$

$$\begin{cases} x_1 + x_2 - x_3 \geq -5 \\ -6x_1 + 7x_2 - 9x_3 = 16 \\ |19x_1 - 7x_2 + 5x_3| \leq 13 \\ x_1, x_2 \geq 0,\ x_3 \pm \text{不限} \end{cases}$$

用Lingo软件求解线性规划

- LINGO：求解数学规划问题的软件包；
- 由美国芝加哥大学Linus Schrage教授开发，1980
- 用于求解线性规划、非线性规划、二次规划、动态规划和整数规划等问题，也可求解一些线性和非线性方程组及代数方程求根等。
- LINGO内置了建立最优化模型的语言和大量的常用函数，可以简便地表达大规模问题，利用LINGO高效的求解器可快速求解并分析结果。

几类实际生活中的线性规划问题举例

- 产品计划问题
- 生产存贮问题
- 作物布局问题
- 合理下料问题
- 连续投资问题
- 。。。。。。